

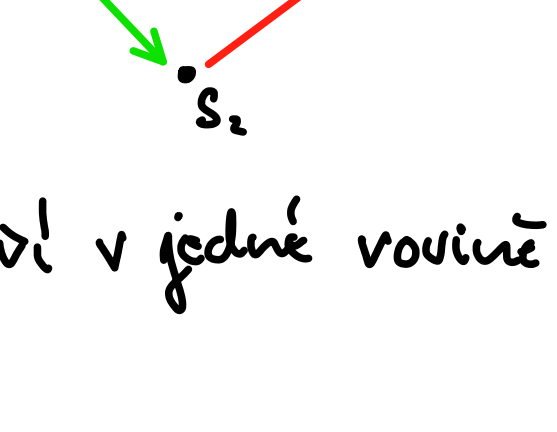
Koherence světla

=> popisuje statistické vlastnosti světla

- "světlo je koherentní, pokud dobře interferuje"
- lze si představit jako zdroj vyzařující stinnou vlnu po dobu τ_j , pak dojde ke shodě fáz o určitém hodnotu a opět je vyzařován vlnu po dobu τ_{j+1} , stává se pak široufka shodě je τ_0

Skalární teorie koherence

- dvojsvazkový experiment
 - sledujeme interferenci v bodě P
 - skalární aproximace -> vlny se šíří v jedné rovině a jsou lin. polarizované



kde τ_1, τ_2 jsou časy zpoždění mezi pulzy světla po dráhách SS_1P a SS_2P

=> pro porovnání intenzit platí:

$$I_P = \langle \tilde{E}_P \tilde{E}_P^* \rangle_t = I_1 + I_2 + 2 \underbrace{\text{Re} \{ \langle \tilde{E}_1(t-\tau_1) \tilde{E}_2^*(t-\tau_2) \rangle \}}_{\text{interferenční člen}}$$

- velikost interferenčního členu je dána **korelační funkcí**:

$$\tilde{\Gamma}_{12}(\tau) = \langle \tilde{E}_1(t) \tilde{E}_2^*(t+\tau) \rangle_t \quad \tau = \tau_1 - \tau_2$$

=> vhodnější je použít normalizovanou korelační funkci

= **komplexní stupeň koherence**:

$$\tilde{g}_{12}(\tau) = \frac{\tilde{\Gamma}_{12}(\tau)}{\sqrt{I_1 I_2}}$$

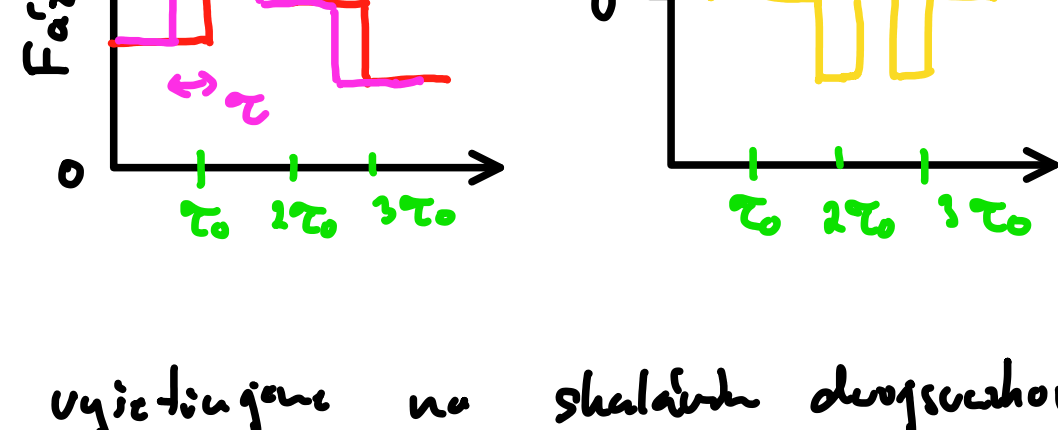
- pro intenzitu v bodě P pak platí:

$$I_P = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \text{Re} \{ \tilde{g}_{12}(\tau) \}$$

Časová koherence

= korelace pole v jednom bodě v různých časech

- model -> po dobu τ_0 má zdroj konstantní pulsů, pak náhodně skoci fáze, pak se proces opakuje



- vyšetřujeme na skalárních dvojsvazkových experimentech, interferují svazky E_1 a E_2 vzniklé zpožděním o τ
- > bude-li $\tau > \tau_0$, nebude světlo interferovat v klasické smyslu - stochastické přes dlouhý časový interval se vyrovná
- > uvažujeme tedy $\tau < \tau_0$:

$$\tilde{E}_1(t) = E_0 e^{-i(\omega t - \varphi(t))}$$

$$\tilde{E}_2(t) = E_0 e^{-i(\omega(t+\tau) - \varphi(t+\tau))}$$

pro stupeň koherence pak platí:

$$\begin{aligned} \tilde{g}_{12} &= \frac{\tilde{\Gamma}_{12}(t)}{I} = \langle e^{+i(\omega(t+\tau) - \varphi(t+\tau))} e^{-i(\omega t - \varphi(t))} \rangle_t \\ &= e^{i\omega\tau} \langle e^{i(\varphi(t) - \varphi(t+\tau))} \rangle_t \end{aligned}$$

přičemž z obrázku ↑ plyne:

$$\varphi(t) - \varphi(t+\tau) = \begin{cases} 0 & \text{pro } 0 \leq t < \tau_0 - \tau \\ H_1 & \text{pro } \tau_0 - \tau \leq t < \tau_0 \\ \vdots & \end{cases}$$

analogický pro všechny další intervaly, akordy, tj. s H_i -> je zcela náhodná

$$\Rightarrow \tilde{g}_{12}(\tau) = e^{i\omega\tau} \frac{1}{T} \int_0^T e^{i(\varphi(t) - \varphi(t+\tau))} dt$$

$T = N\tau_0$ dostatečně dlouhý

$$= e^{i\omega\tau} \frac{1}{N\tau_0} \left[N \int_0^{\tau_0-\tau} e^{i0} dt + \sum_{j=1}^N \int_{\tau_0-\tau}^{\tau_0} e^{iH_j} dt \right]$$

$$= e^{i\omega\tau} \frac{1}{N\tau_0} \left[N(\tau_0 - \tau) + \tau \underbrace{\sum_{j=1}^N e^{iH_j}}_{\text{je zcela náhodná}} \right]$$

$$\rightarrow e^{i\omega\tau} \frac{\tau_0 - \tau}{\tau_0}$$

$$\Rightarrow |\tilde{g}_{12}(\tau)| = 1 - \frac{\tau}{\tau_0}$$

$$\Rightarrow \text{Re} \{ \tilde{g}_{12}(\tau) \} = \left(1 - \frac{\tau}{\tau_0}\right) \cos(\omega\tau)$$

$$\Rightarrow I_P = 2I + 2I \left(1 - \frac{\tau}{\tau_0}\right) \cos(\omega\tau)$$

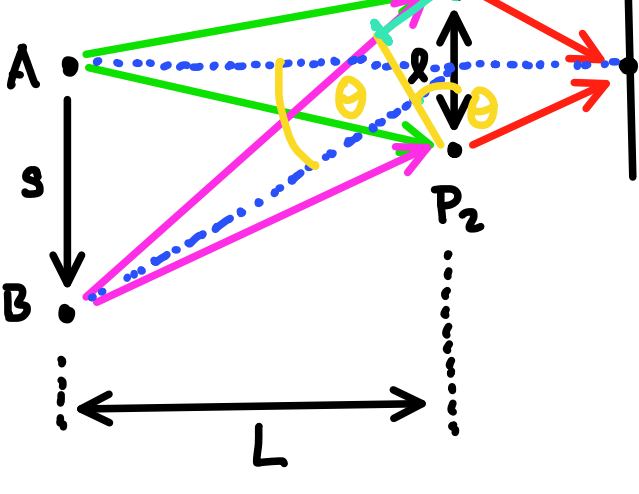
- dále definujeme **viditelnost** V (ostrost) interferenčních proužků vřeteln

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = |\tilde{g}_{12}(\tau)|$$

- zcela koherentní světlo odpovídá $\tau_0 \rightarrow \infty$
- zcela nekoherentní světlo pak odpovídá $\tau_0 \rightarrow \tau$

Prostorová koherence

= korelace pole v různých bodech v jednom čase



vyšetřujeme prostorovou koherenci v bodech P_1 a P_2 , předpokládáme, že pole je vyzařováno dvěma stejnými intenzivními bodovými zdroji A, B

=> vytvoříme štěrbinu v bodech P_1 a P_2 a pozorujeme interferenci na stínítku

bod A leží na ose -> v P je maximum a kolem

interferenční dráze odpovídá Youngův pokus

-> B vyzařuje světlo s A, pokud bude v

A vytvoří každý identický interferenční obrazec

a tyto obrazce zplývají

=> světlo je prostorově koherentní

-> budeme posouvat bod B dolů

=> interferenční obrazec se posune! dohoda nastane

maximum jednoho v minim druhého

=> světlo nevyzařuje interferenční proužky a světlo je tedy nekoherentní

-> jaké má být vzdálenost AB, aby interference nevyvážela? -> tj. kdy už je v P minimum z B?

$$BP_2 - BP_1 = \Delta = \frac{\lambda}{2}$$

$$\theta \approx \frac{s}{L} \approx \frac{\Delta}{L} \Rightarrow \Delta \approx \frac{sL}{L}$$

$$\Rightarrow s \approx \frac{L\lambda}{2L}$$

-> interference je patrná pro $AB < s \approx \frac{L\lambda}{2L}$

- pokud by prostor mezi AB byl vyplněn bodovými nekoherentními zdroji, dostali bychom stejnou podobu až na faktor $\frac{1}{2}$, mínus z ní užít vzdálenost

l_s mezi body P_1, P_2 , pro kterou je ještě pole v těchto bodech koherentní, tedy:

$$\text{síťová koherence} \quad l_s < L \frac{\lambda}{s} \approx \frac{\lambda}{\theta}$$